

# 國立花蓮高級中學

## 學生參與學術科學競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【第 25 屆旺宏科學獎 | 全領域全國決賽 20 強】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於高二至高三期間參與財團法人旺宏教育基金會主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」。本研究於全台各高中職共 846 件參賽作品中入圍全領域全國決賽 20 強，其中電腦資訊類共 4 件入圍。以下依大會繳交之創意說明書（SA25-016，30 頁）及研究實作成果，說明團隊分工；貢獻比例由指導老師依實際情況填寫。

### 一、旺宏參賽研究基本資訊

|        |                                                                                  |      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 研究編號   | SA25-016（隊伍：工人智慧）                                                                | 參賽類別 | 資訊學科（電腦資訊類） |
| 參賽研究題目 | 〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉                                                             |      |             |
| 主要研究內容 | AST（抽象語法樹）程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索               |      |             |
| 競賽結果   | 入圍全領域全國決賽 20 強（電腦資訊類共 4 件入圍）<br>（決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布） |      |             |

### 二、研究內容與團隊分工

| 研究成員                                       | 說明書對應章節與主要工作內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 貢獻比例 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>葉陽甫</b><br>第一作者／<br>主要研究實作者／<br>決賽技術答辯人 | <b>【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AST 修復機制</b>：以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取），並以回歸測試檢查修復前後結果。</li><li>• <b>提示詞設定</b>：設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。</li><li>• <b>Math16 基準測試</b>：建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。</li><li>• <b>說明書撰寫與決賽答辯</b>：負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。</li><li>• <b>程式實作</b>：AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。</li></ul> | 34%  |
| <b>蔡昕諾</b><br>協同成員                         | <b>【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】</b><br>負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33%  |
| <b>林昕佑</b><br>協同成員                         | <b>【說明書第四章第三節：混合檢索問答】</b><br>負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33%  |
| 全體團隊合計                                     | 貢獻比例合計：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% |

#### 指導老師查核說明：

本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要內容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

指導老師簽章：張義雄（親筆簽名）

此致

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學 現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066 電子信箱：bearteacher@nlhs-hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日